

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 2

Выполнил:
Рахманов Владислав

Группа:
К3343

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2025 г.

Задача

Задание: улучшить доступность ранее реализованного сайта. Добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице и проверить это с помощью инструментов из Dev Tools браузера Firefox и сервиса Google Lighthouse.

Ход работы

HTML-страницы:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Fitness Platform</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

  <!-- Навигационное меню -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light" role="navigation" aria-label="Главное меню">
    <a class="navbar-brand" href="index.html">Fitness Platform</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarNav"
      aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Переключить навигацию">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <ul class="navbar-nav ml-auto">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="login.html">Вход</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="register.html">Регистрация</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="dashboard.html">Личный кабинет</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="search.html">Поиск тренировок</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="blog.html">Блог</a></li>
      </ul>
    </div>
  </nav>
  <label class="switch">
    <input type="checkbox" id="theme-toggle">
    <span class="slider round"></span>
    <span class="ml-2">Тёмная тема</span>
  </label>

  <!-- Основное содержимое -->
  <main class="container" role="main">
    <section class="jumbotron mt-4">
      <h1 class="display-4">Добро пожаловать на платформу для фитнеса и здоровья!</h1>
      <p class="lead">Тренируйтесь с нами, следите за своим прогрессом и улучшайте свое здоровье.</p>
      <hr class="my-4">
      <p>Зарегистрируйтесь сегодня и начните свою фитнес-приключение.</p>
      <a class="btn btn-primary btn-lg" href="register.html" role="button">Зарегистрироваться</a>
    </section>
  </main>

  <!-- Bootstrap и скрипты -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>
  <script src="scripts/switch.js"></script>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Личный кабинет</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <label class="switch" for="theme-toggle" aria-label="Переключатель темы">
    <input type="checkbox" id="theme-toggle" aria-checked="false" role="switch">
    <span class="slider round"></span>
    <span class="ml-2">Тёмная тема</span>
  </label>
  <div class="container mt-5" role="main">
    <!-- Добавлен tabindex для заголовка, чтобы улучшить доступность -->
    <h2 tabindex="0">Личный кабинет</h2>
    <div class="dashboard-container">
      <div class="card">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Трекинг прогресса</h5>
          <!-- Добавлен aria-live для динамического контента -->
          <p class="card-text" id="progressContainer" aria-live="polite">Кардио: 0/0, Силовые: 0/0</p>
        </div>
      </div>
      <div class="card">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Планы тренировок</h5>
          <!-- Добавлен aria-live для динамического контента -->
          <p class="card-text" id="plansContainer" aria-live="polite">Ваши тренировочные планы...</p>
          <form id="plansForm">
            <div class="form-group">
              <label for="cardioCount">Количество кардио тренировок за месяц:</label>
              <input type="number" class="form-control" id="cardioCount" min="0" aria-label="Количество кардио тренировок за месяц">
            </div>
            <div class="form-group">
              <label for="completedCardio">Завершённые кардио тренировки:</label>
              <input type="number" class="form-control" id="completedCardio" min="0" aria-label="Завершённые кардио тренировки">
            </div>
            <div class="form-group">
              <label for="strengthCount">Количество силовых тренировок за месяц:</label>
              <input type="number" class="form-control" id="strengthCount" min="0" aria-label="Количество силовых тренировок за месяц">
            </div>
            <div class="form-group">
              <label for="completedStrength">Завершённые силовые тренировки:</label>
              <input type="number" class="form-control" id="completedStrength" min="0" aria-label="Завершённые силовые тренировки">
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-primary" aria-label="Сохранить тренировочные планы">Сохранить</button>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>
  <script src="scripts/dashboard.js"></script>
  <script src="scripts/switch.js"></script>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Блог  здоровье и питания</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <label class="switch" for="theme-toggle" aria-label="Переключатель темы">
    <input type="checkbox" id="theme-toggle" aria-checked="false" role="switch">
    <span class="slider round"></span>
    <span class="ml-2">Тёмная тема</span>
  </label>
  <div class="container mt-5" role="main">
    <h2 tabindex="0">Блог  здоровье и питания</h2>

    <!-- Форма для добавления новой статьи -->
    <form id="addArticleForm" class="mb-5" aria-labelledby="formTitle">
      <h3 id="formTitle">Добавить новую статью</h3>
      <div class="form-group">
        <label for="title">Название статьи</label>
        <input type="text" class="form-control" id="title" placeholder="Введите название статьи" required>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="content">Описание статьи</label>
        <textarea class="form-control" id="content" rows="3" placeholder="Введите описание статьи" required></textarea>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="fullContent">Полный текст статьи</label>
        <textarea class="form-control" id="fullContent" rows="6" placeholder="Введите полный текст статьи" required></textarea>
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Добавить статью</button>
    </form>

    <!-- Статьи будут добавлены сюда динамически -->
    <div id="articlesContainer" aria-live="polite"></div>
  </div>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>
  <script src="scripts/blog.js"></script>
  <script src="scripts/switch.js"></script>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Статья</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <div class="container mt-5" role="main">
    <!-- Добавлен tabindex для заголовка, чтобы улучшить доступность -->
    <h2 id="articleTitle" tabindex="0">Название статьи</h2>
    <div class="mt-3">
      <!-- Добавлен aria-live для динамического контента -->
      <p id="articleContent" aria-live="polite"></p>
    </div>
  </div>
  <!-- Добавлен label для переключателя темы с ARIA-атрибутами -->
  <label class="switch" for="theme-toggle" aria-label="Переключатель темы">
    <input type="checkbox" id="theme-toggle" aria-checked="false" role="switch">
    <span class="slider round"></span>
    <span class="ml-2">Тёмная тема</span>
  </label>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>
  <script src="scripts/article.js"></script>
  <script src="scripts/switch.js"></script>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Поиск тренировок</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <label class="switch" for="theme-toggle" aria-label="Переключатель темы">
    <input type="checkbox" id="theme-toggle" aria-checked="false" role="switch">
    <span class="slider round"></span>
    <span class="ml-2">Тёмная тема</span>
  </label>
  <div class="container mt-5" role="main">
    <!-- Добавлен tabindex для заголовка, чтобы улучшить доступность -->
    <h2 tabindex="0">Поиск тренировок</h2>
    <form id="searchForm" aria-labelledby="formTitle">
      <h3 id="formTitle" class="sr-only">Форма поиска тренировок</h3> <!-- Добавлен скрытый заголовок для формы -->
      <div class="form-group">
        <label for="level">Уровень</label>
        <select class="form-control" id="level" aria-label="Выберите уровень">
          <option value="новичок">Новичок</option>
          <option value="средний">Средний</option>
          <option value="продвинутый">Продвинутый</option>
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="type">Тип</label>
        <select class="form-control" id="type" aria-label="Выберите тип тренировки">
          <option value="кардио">Кардио</option>
          <option value="силовые">Силовые</option>
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="duration">Продолжительность</label>
        <select class="form-control" id="duration" aria-label="Выберите продолжительность тренировки">
          <option value="15">15 минут</option>
          <option value="30">30 минут</option>
          <option value="45">45 минут</option>
        </select>
      </div>
      <button type="button" class="btn btn-primary" id="searchButton" aria-label="Нажмите для поиска тренировок">Искать</button>
    </form>
  </div>

```

```

<!-- Модальное окно для поиска -->
<div class="modal fade" id="searchModal" tabindex="-1" aria-labelledby="searchModallabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title" id="searchModallabel">Результаты поиска</h5>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Закрыть">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body" id="searchResults" aria-live="polite">
        По вашему запросу ничего не найдено. Попробуйте изменить параметры поиска.
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Закрыть</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- Bootstrap и скрипты -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>
<script src="scripts/search.js"></script>
<script src="scripts/switch.js"></script>
</body>
</html>

```

Что было реализовано для большей доступности:

- Использование **атрибута lang**:

Указан lang="ru" в теге <html>, что помогает экранным читалкам правильно интерпретировать язык текста.

- Роль для **навигационного меню**:

Атрибут role="navigation" на <nav> указывает, что это область навигации. Также добавлено aria-label="Главное меню", которое сообщает экранным читалкам назначение данного блока.

- Семантическая **разметка**:

Использование элементов <main>, <nav>, <section>, <h1>, <p> помогает экранным читалкам и другим вспомогательным технологиям понять структуру страницы.

- Атрибуты **ARIA для кнопки меню (гамбургер)**:

Атрибуты aria-controls, aria-expanded, и aria-label используются для доступности кнопки, которая отвечает за переключение меню. Это позволяет пользователям с особыми потребностями понять её функционал.

- Роль для **основного содержимого**:

Атрибут role="main" на элементе <main> помогает выделить основной контент страницы.

Добавление tabindex к заголовку:

Атрибут `tabindex="0"` на заголовке `<h2>` позволяет пользователям с клавиатурами или другими устройствами ввода легко сфокусироваться на этом элементе.

Вывод

Познакомились с концепцией доступности веб-сайта, а также научились делать наши веб-приложения более доступными с помощью вёрстки.